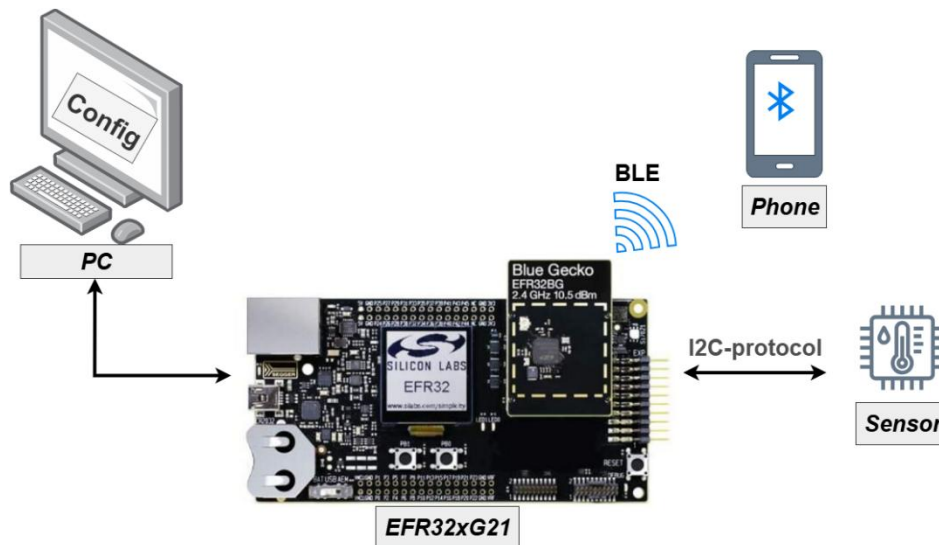


ĐỒ ÁN MÔN HỌC – 2025

Câu 1: Ứng dụng: Hệ thống đo nhiệt độ và độ ẩm. (Câu bắt buộc 5 Điểm)

Mô tả tổng quan: Hệ thống sử dụng EFR32xG21 để đọc thông tin từ một cảm biến theo chuẩn giao tiếp I2C (cảm biến có ít nhất 2 thông tin) như: MPU6050, AHT20, MAX30102, ... hiển thị dữ liệu lên LCD, và gửi thông tin đến PC thông qua UART. Đồng thời, hệ thống sử dụng BLE để quảng bá dữ liệu đo được đến các thiết bị BLE (như smartphone). Người dùng có thể cấu hình các thông số hệ thống và xem dữ liệu đo lường thông qua giao diện trên PC viết bằng ngôn ngữ C. Sau đó lưu dữ liệu nhận được sử dụng 1 cơ sở dữ liệu tùy chọn.



Yêu cầu thiết bị:

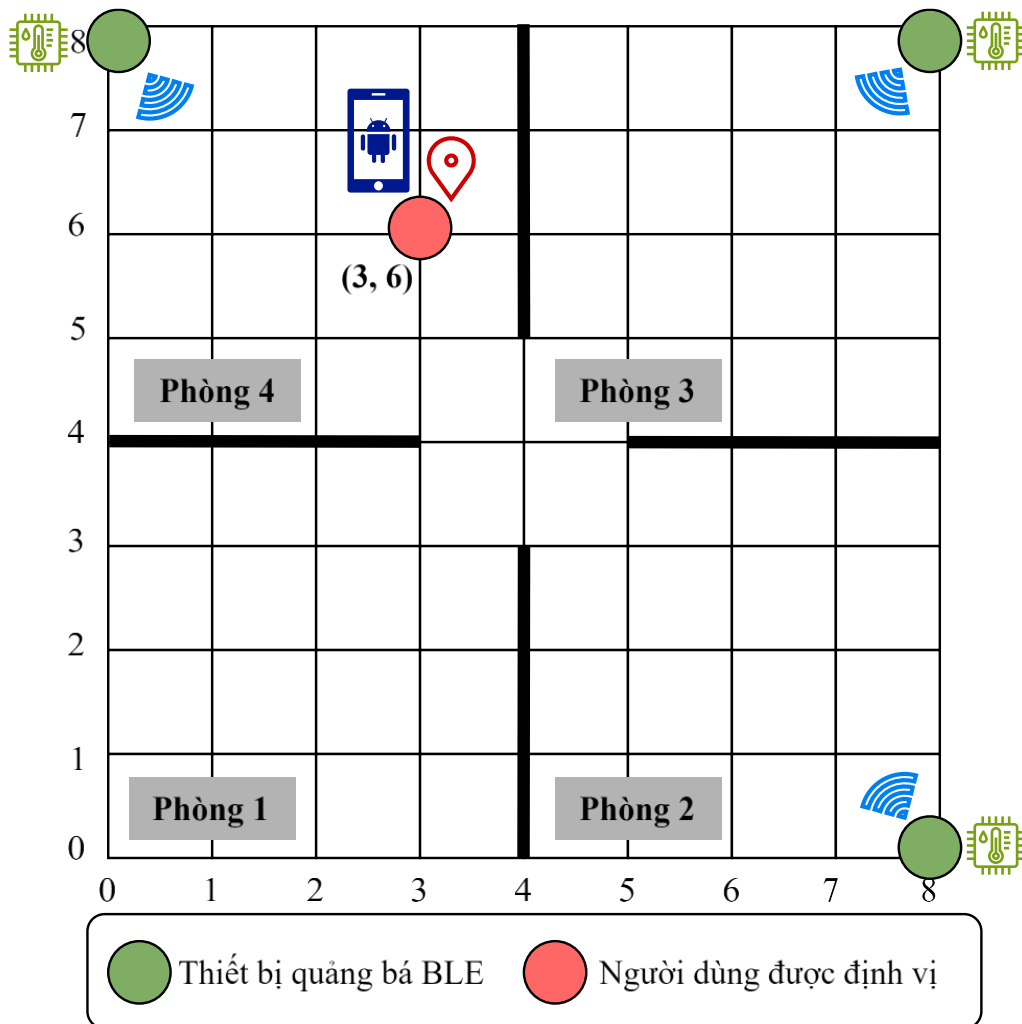
1. BRD4180B Radio Board (EFR32xG21 2.4 GHz 20 dBm) + Wireless Starter Kit Mainboard (BRD4001A).
2. Cảm biến theo chuẩn giao tiếp I2C + dây kết nối. (Sinh viên tự chuẩn bị).
3. Điện thoại thông minh hỗ trợ BLE + Ứng dụng Simplicity Connect hoặc ứng dụng hỗ trợ bluetooth tương tự.

Mô tả chi tiết:

1. PC giao tiếp với EFR32xG21 thông qua UART để thực hiện các chức năng:
 - Cấu hình: Chu kỳ đo thông tin cảm biến như nhiệt độ/độ ẩm, nhịp tim/ nồng độ Oxy trong máu, ... chu kỳ quảng bá của BLE.
 - Lấy 2 thông tin của cảm biến và lưu vào 1 cơ sở dữ liệu tùy chọn.
 - Một số tính năng khác sinh viên tự đề xuất (không bắt buộc).
2. EFR32xG21 đọc giá trị của cảm biến theo chu kỳ và dữ liệu được hiển thị trên LCD bao gồm: 2-3 thông tin của cảm biến và chu kỳ đọc cảm biến.

3. EFR32xG21 sử dụng BLE để quảng ra môi trường xung quanh. Gói tin quảng bá bao gồm: Tên thiết bị, giá trị cảm biến (thông tin 1, thông tin 2, ...).

Câu 2: Phát triển từ câu 1, xây dựng một hệ thống định vị trong nhà sử dụng quảng bá BLE. Giả sử trong không gian nhà có ít nhất 3 thiết bị BLE được đặt tại các vị trí cố định. Mỗi thiết bị thực hiện quảng bá gói tin chứa hai thông tin chính: định danh của thiết bị và dữ liệu môi trường hoặc dữ liệu cảm biến tại vị trí đó (như nhiệt độ/độ ẩm, Góc nghiêng của MPU6050 hoặc nhịp tim và SpO2 trong máu). Người dùng sẽ sử dụng điện thoại thông minh để quét thông tin từ các thiết bị BLE. Dựa trên dữ liệu thu thập được, xác định vị trí của người dùng trong nhà và hiển thị vị trí đó trên ứng dụng. Đồng thời, người dùng cũng có thể theo dõi thông tin (nhiệt độ và độ ẩm, ... tùy cảm biến) của ba vị trí quảng bá trên giao diện ứng dụng một cách trực quan. **(Câu tùy chọn - Điểm cộng 2đ)**



Yêu cầu thiết bị:

1. 3 bộ (BRD4180B Radio Board (EFR32xG21 2.4 GHz 20 dBm) + Wireless Starter Kit Mainboard (BRD4001A)).

2. 3 (sensor + dây kết nối). (Sinh viên tự chuẩn bị).
3. Điện thoại thông minh hỗ trợ BLE + Ứng dụng sinh viên tự viết để tính toán vị trí của người dùng.

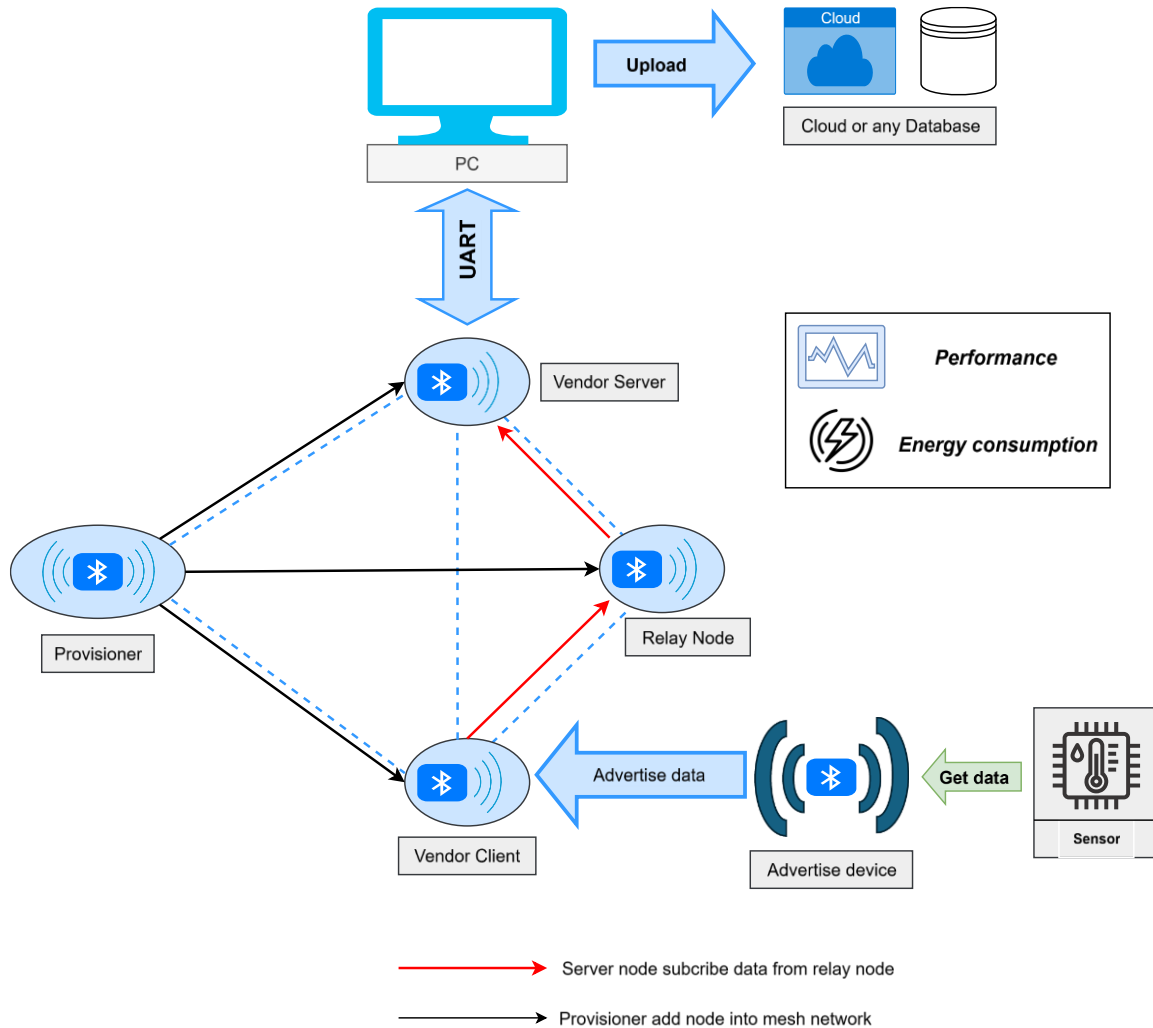
Mô tả chi tiết mô hình định vị trong nhà sử dụng quảng bá BLE:

- Thiết bị quảng bá BLE: Hệ thống gồm 3 thiết bị quảng bá BLE được đặt tại các vị trí cố định trong nhà. Các thiết bị này liên tục thu thập dữ liệu từ cảm biến (nhiệt độ và độ ẩm, ..) sau đó phát quảng bá gói tin theo chu kỳ.
- Người dùng và ứng dụng quét BLE: Người dùng sử dụng điện thoại thông minh để quét thông tin từ 3 thiết bị quảng bá BLE. Dựa trên dữ liệu nhận được, điện thoại sẽ tính toán khoảng cách từ mỗi thiết bị, xác định vị trí của người dùng trong không gian nhà, và hiển thị thông tin này trên ứng dụng. Trên giao diện ứng dụng, vị trí hiện tại của người dùng trong nhà sẽ được hiển thị cùng với thông tin nhiệt độ và độ ẩm tại 3 vị trí đặt các thiết bị BLE.
- Xây dựng bản đồ và chia không gian: Ngôi nhà được chia thành một ma trận các tọa độ, và mỗi phòng được ánh xạ tương ứng với một tập hợp tọa độ xác định. Ví dụ, trong hình minh họa:
 - Phòng 1: Gồm các tọa độ (x, y) với $x = [0, 1, 2, 3]$ và $y = [0, 1, 2, 3]$.
 - Phòng 2, 3, 4: Được phân chia tương tự với các tọa độ khác nhau trong ma trận.

Khi xác định được tọa độ hiện tại của người dùng, ví dụ (3, 6), hệ thống sẽ đối chiếu với bản đồ ánh xạ để kết luận rằng người dùng đang ở Phòng 3.

Lưu ý: Gợi ý dùng tín hiệu RSSI của BLE nhưng tín hiệu này dễ bị tác động bởi các yếu tố môi trường xung quanh như vật cản, nhiễu sóng, hoặc thay đổi trong không gian, nên việc xác định vị trí chỉ mang tính chất tương đối.

Câu 3: Phát triển từ câu 1, xây dựng hệ thống Bluetooth Low Energy Mesh (BLE-MESH). Sinh viên tiến hành xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh với nhiều chức năng tùy chọn cùng với **sử dụng các phương pháp xử lý dữ liệu, nén dữ liệu và bảo mật dữ liệu**. Chạy hệ thống và **đánh giá hệ thống** dựa vào các tiêu chí như: năng lượng tiêu thụ, tỷ lệ mất mát gói tin, thời gian delay gói tin, khả năng bảo mật. **(Câu tùy chọn - Điểm cộng 2đ)**



Yêu cầu thiết bị:

1. 4 – 5 bộ (BRD4180B Radio Board (EFR32xG21 2.4 GHz 20 dBm) + Wireless Starter Kit Mainboard (BRD4001A)).
2. 1 (sensor + dây kết nối). (Sinh viên tự chuẩn bị).
3. Điện thoại thông minh hỗ trợ BLE + Ứng dụng sinh viên tự viết để tính toán vị trí của người dùng.

Mô tả chi tiết mô hình Bluetooth Low Energy Mesh:

- Toàn hệ thống gồm có 5 thiết bị BLE bắt buộc: 1 thiết bị BLE thực hiện chức năng Provisioner, 3 thiết bị trong hệ thống BLE-Mesh, 1 thiết bị thu thập và quảng bá dữ liệu.
- Thiết bị Provisioner có chức năng cấu hình và thêm các thiết bị BLE-Mesh vào hệ thống Mesh.
- Thiết bị quảng bá BLE: Có 1 hoặc nhiều thiết bị quảng bá BLE được đặt tại các vị trí cố định trong nhà. Các thiết bị này liên tục thu thập dữ liệu từ cảm biến (nhiệt độ và độ ẩm, ..) sau đó phát quảng bá gói tin theo chu kỳ.
- Các thiết bị BLE trong hệ thống Mesh scan dữ liệu và truyền tải dữ liệu đến đầu cuối như trong mô hình: Dữ liệu được **Client Node** scan và truyền tải dữ liệu đến **Relay Node** sau đó dữ liệu được truyền tải tiếp đến **Server Node**.
- Xây dựng và chạy hệ thống cùng với việc quan sát dữ liệu ở từng node để đánh giá
- Người dùng sử dụng PC và ứng dụng quét BLE để thu nhận dữ liệu và upload data lên cơ sở dữ liệu tùy chọn.
- Yêu cầu có ứng dụng các **kỹ thuật hay phương pháp xử lý dữ liệu, nén dữ liệu và bảo mật dữ liệu (mã hóa) trong mô hình.**

Lưu ý: Gợi ý dùng “Energy Profiler” trong phần “Tools” của Simplicity v5 để quan sát dữ liệu và đánh giá. Có sử dụng các phương thức hướng tới **Low Power** là điểm cộng.